Aula 7 e 8 - Modelo IS-LM

Universidade Federal do ABC (UFABC)

Curso: Bacharel em Ciências Econômicas

Disciplina: Macroeconomia I

Período: 3º Quadrimestre de 2026

Turmas: noturno (NA1ESHC022-17SB)

Prof. Dr. Elson Rodrigo de Souza Santos

WhatsApp: 41 9 8454 0549

E-mail: elson.rodrigo@ufabc.edu.br ou elson129@gmail.com

Repositório: github.com/elsonr29

São Bernardo do Campo, October 19, 2026

Introdução

Tema:

Desenvolver o modelo IS-LM básico e na versão ampliada.

Objetivos e delimitação:

- ➜ Equilíbrio do mercado de bens (curva IS) e financeiro (curva LM);
- ➜ Modelo IS-LM básico;
- ➜ Simulação de choques, desenho da política fiscal e monetária;
- ➜ Modelo IS-LM ampliado com introdução da expectativa de inflação (π^e) e prêmio de risco (x).

Obs.: Utilizamos como base o manual de macroeconomia de Blanchard et al. (2017), Cap. 5 e 6. A referência complementar está em Bernanke et al. (2020), Cap. 9. Além da simulação e das versões mais avançadas em anexo por meio do Python. A proposta é aproximar o modelo IS-LM da discussão do desenho da política fiscal e monetária atual.

Contextualização: revisão aulas 04, 05 e 06

Partimos do modelo IS-LM em economia fechada para analisar as flutuações econômicas ou ciclos de negócios de curto prazo. Assim, temos:

- ➜ **Curva IS**: representa os infinitos equilíbrios do mercado de bens;
- ➜ **Curva LM**: representa os infinitos equilíbrios do mercado monetário;
- ➜ **Equilíbrio do modelo IS-LM**: ocorre quando o mercado de bens e o mercado monetário estão em equilíbrio simultaneamente. Isto é, no ponto de interseção entre as curvas IS e LM, indicando um ponto ótimo de produto (Y^*) e de taxa de juros (i^*).

Obs.: O objetivo nas próximas aulas consiste em desenvolver o modelo IS-LM, encontrar o equilíbrio para simular choques e compreender o desenho das políticas fiscal e monetária voltadas à estabilização. Partimos da relação básica e avançamos para uma versão ampliada, mais próxima da macroeconomia atual.

Introdução

Organização da Aula:

1) Revisitando: curva IS e curva LM;
2) Equilíbrio modelo IS-LM;
3) Modelo IS-LM ampliado;

Importante!!!!: As aulas abordam o uso do instrumental do modelo IS-LM para analisar as flutuações econômicas e os ciclos de negócios, bem como a simulação de choques exógenos e o desenho das políticas fiscal e monetária.

1) Revisitando: curva IS e curva LM

Introdução

O primeiro passo para a construção do modelo IS-LM é estabelecer a relação entre equilíbrio do mercado de bens (IS) e financeiro (LM). Dessa forma, desenhar as curvas IS e LM, seguida pela representação no plano taxa de juros (i) e produto (Y).

- ➜ **Equilíbrio do mercado de bens (Curva IS)**: indica o equilíbrio entre demanda e produção, baseado na relação entre consumo das famílias (C), investimento das firmas (I) e gasto do governo (G). Além disso, temos a igualdade entre poupança (S) e investimento (I);
- ➜ **Equilíbrio do mercado financeiro (Curva LM)**: consiste no equilíbrio entre a oferta (M^s) e a demanda por moeda (M^d), indicando a taxa de juros de equilíbrio (i).

Importante!!!: Ambas as curvas representam elementos importantes para a demanda agregada de curto prazo. Nesse momento, não abordamos ou explicitamos a oferta agregada como limitante ou o ajustamento de médio e longo prazo.

1) Revisitando: curva IS e curva LM

Mercado de bens e a Curva IS:

Em uma economia fechada (sem relações com o exterior), consideramos que o mercado de bens é composto por três elementos:

- **Consumo das famílias (C)**: estabelece uma relação linear com a renda disponível (Y_d), dada certa propensão marginal a consumir (c_1), parâmetro responsável por dar origem ao multiplicador de gastos autônomos;
- **Investimento (I)**: estabelece uma relação direta com o produto (Y) e inversa com a taxa de juros (i);
- **Governo (G)**: apresenta-se inicialmente como uma decisão autônoma do governo. No entanto, o modelo permite incorporar relações cíclicas, contracíclicas ou de resposta ao produto (Y) na tributação (T) ou nos gastos (G). Além disso, contempla a dinâmica da dívida pública, a poupança pública (S_g) e o descolamento entre tributação e gastos.

Importante!!!: Partimos de uma versão mais sofisticada dos componentes acima. Um pouco diferente do apresentado nas aulas anteriores, mas que serve para aproximar do desenho de políticas e efeitos.

Mercado de bens e a Curva IS: Consumo

Partimos da função consumo keynesiana, baseada em um função linear que relacionada produto e consumo. Formalmente, temos:

$$C = c_0 + c_1 Y_d, \quad \text{com} \quad 0 < c_1 < 1, \quad \text{onde} \quad Y_d = Y - T + TR \tag{1}$$

- **Consumo autônomo (c_0)**: parcela do consumo que independe do nível de renda;
- **Propensão marginal a consumir (c_1)**: representa a fração da renda destinada ao consumo (c_1) e à poupança ($s = 1 - c_1$);
- **Renda disponível (Y_d)**: renda das famílias após a dedução da tributação líquida ou impostos (T) e o acréscimo das transferências (TR);
- **Multiplicador de gastos**: o multiplicador depende de c_1. Assim, quanto mais próximo da unidade ($c_1 \to 1$), maior o poder do efeito multiplicador.

Importante!!!: A função consumo keynesiana é simplificada com foco no curto prazo. Mas também é sa sua principal fragilidade, pois falha em captar as nuances das decisões dos agentes, as alterações de comportamento ao longo dos ciclos econômicos e as respostas a novas informações.

Mercado de bens e a Curva IS: Investimento

O investimento (I) constitui uma função linear que incorpora as decisões autônomas (b_0), além de apresentar uma relação positiva com o produto (Y) e negativa com a taxa de juros (i). Formalmente, temos:

$$I = b_0 + b_1 Y - b_2 i, \quad \text{com} \quad I = S, \quad \text{onde} \quad S = S_p + S_g \tag{2}$$

- ➜ **Investimento autônomo (b_0)**: componente do investimento que independe da renda (Y) e da taxa de juros (i);
- ➜ **Sensibilidade à renda (b_1)**: indica a resposta do investimento às variações da renda, sendo esperada uma relação positiva;
- ➜ **Sensibilidade à taxa de juros (b_2)**: capta a resposta do investimento à taxa de juros (i), sendo esperada uma relação negativa;
- ➜ **Condição de equilíbrio ($I = S$)**: a formulação permite flexibilizar o conceito de poupança ao incorporar a poupança das famílias (S_p) e a do governo (S_g).

Importante!!!: A fragilidade está em não captar as imperfeições do mercado de crédito e da estrutura de capital das firmas permanece.

Mercado de bens e a Curva IS: Governo

A atuação do governo envolve a tributação (T), os gastos (G) e as transferências (TR). Nesses agregados, a formulação contempla a inclusão de componentes autônomos (t_0, g_0 e tr_0) e dependentes da renda (t_1, g_1 e tr_1). Assim, temos:

$$T = t_0 + t_1 Y \tag{3}$$

$$G = g_0 - g_1 Y \tag{4}$$

$$TR = tr_0 + tr_1 Y \tag{5}$$

- **Tributação (T)**: incide sobre a renda das famílias. Consideramos do tipo "lump-sum" que não gera distorções;
- **Gasto (G)**: consiste na aquisição de bens e serviços pelo setor público, representando despesas reais com contrapartida direta em termos de produção, sem discussões acerca de eficiência ou efeitos distorcivos;
- **Transferências (TR)**: consistem em repasses de recursos financeiros às famílias, elevam a renda disponível e não exigem contrapartida em bens e serviços;

Mercado de bens e a Curva IS: Governo

Podemos adicionar o papel da dívida pública e resultado primário ($T - G$). Assim, temos:

- ➜ **Déficit orçamentário ($T < G$)**: o governo pode potencializar o efeito multiplicador ao aceitar déficit público e maior endividamento;
- ➜ **Superávit orçamentário ($T > G$)**: o governo reduz a renda disponível das famílias com efeito contracionista, elevando a poupança pública;
- ➜ **Orçamento equilibrado ($T = G$)**: o governo atua de forma neutra, mantendo a estabilidade fiscal sem expansão ou contração induzida pelo saldo orçamentário;

Importante!!!: As variáveis T, G e TR são especificadas por funções lineares, nas quais os coeficientes t_1, g_1 e tr_1 expressam o comportamento anticíclico da política fiscal, aspecto desejável para a estabilização do produto.

Mercado de bens e a Curva IS: advertências

Apresentamos as versões simplificadas e coerentes dos componentes do mercado de bens (consumo, investimento e governo). Embora caibam cuidados:

- ➜ **Hipóteses *ad hoc* e falta de microfundamentação**: o modelo desconsidera a formação de expectativas pelos agentes, a existência de funções objetivo e a capacidade de alteração comportamental frente a novas informações;
- ➜ **Teorias de consumo e investimento**: a literatura econômica dispõe de ampla fundamentação para modelar decisões de consumo, poupança, investimento e imperfeições no mercado de crédito, motivada pelo tratamento simplificado e insatisfatório adotado no modelo IS-LM básico;
- ➜ **Gastos, tributação e dívida pública**: a literatura econômica analisa com rigor o papel do setor público, com ênfase nas distorções geradas pelos gastos e pela tributação, bem como nos diversos efeitos da dívida pública sobre o comportamento dos agentes;

Importante!!!: Tais advertências constituem temas recorrentes nos modelos macroeconômicos contemporâneos de curto prazo. Inclusive, a obra de Blanchard et al. (2017) avança nessa discussão ao apresentar uma versão ampliada do modelo IS-LM no capítulo 6.

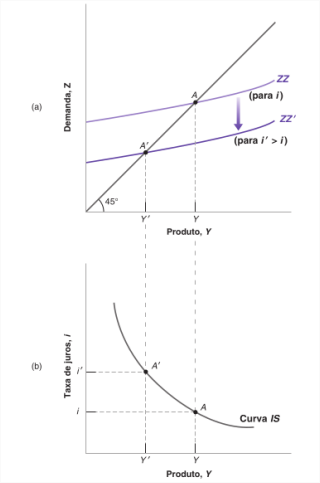
Mercado de bens e a Curva IS: dedução

A curva IS representa as infinitas combinações de equilíbrio do mercado de bens, nas quais a demanda (Z) equivale à produção (Y). Portanto:

- ➜ As variações da taxa de juros (i) deslocam o equilíbrio, gerando maior demanda e produto diante de taxas menores, ou menor demanda diante de taxas maiores, cujo principal mecanismo de transmissão ocorre por meio do investimento;
- ➜ A curva IS é representada no plano formado pela taxa de juros (i) e pelo produto (Y), apresentando inclinação negativa devido a essa relação inversa;

Importante!!!: A taxa de juros (i) não é definida no mercado de bens, pois seu comportamento depende do setor financeiro e da curva LM. Contudo, cabe destacar que tal variável constitui o principal mecanismo de transmissão entre o mercado financeiro e o mercado de bens.

Mercado de bens e a Curva IS: dedução



Mercado financeiro e a Curva LM:

A curva LM representa as infinitas combinações de equilíbrio do mercado financeiro, oriundas da interação entre a oferta real de moeda (M^s) e a demanda por moeda (M^d). Assim, temos:

$$\frac{M}{P} = Y \cdot L(i), \quad \text{em que} \quad M^s = \frac{M}{P} \quad \text{e} \quad M^d = Y \cdot L(i) \tag{6}$$

- **Oferta de moeda (M^s)**: é determinada pela autoridade monetária e nível de preços (P);
- **Demanda de moeda (M^d)**: a demanda por liquidez depende positivamente do nível de renda (Y) e negativamente da taxa de juros (i);

Importante!!!: Essa formulação pressupõe que o Banco Central detém o monopólio da emissão monetária, de modo que a oferta de moeda passa a ser tratada como uma variável exógena, configurando uma versão simplificada do mercado financeiro.

Mercado financeiro e a Curva LM:

O equilíbrio do mercado financeiro pode ser modificado para incorporar a atuação dos intermediários financeiros e a capacidade de criação de moeda pelo sistema bancário. Desse modo:

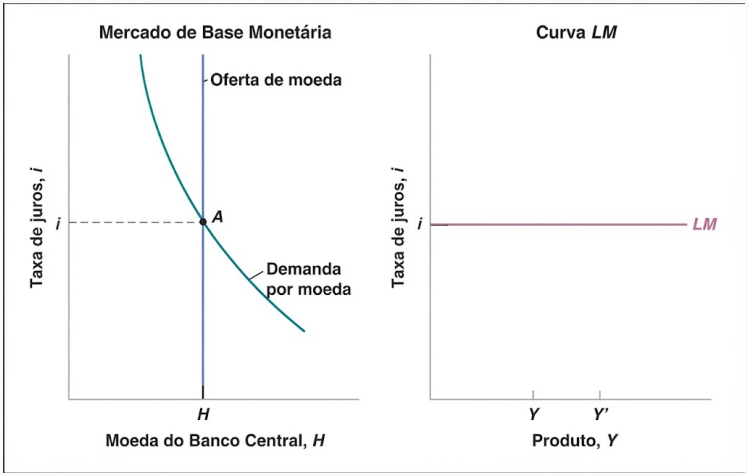
$$H^d = \theta M^d = \theta \cdot Y \cdot L(i) \tag{7}$$

- ➜ **Criação de moeda pelos bancos**: a partir das reservas fracionadas os bancos são capazes de criar moeda. Assim, estabelecemos como parâmetro θ;
- ➜ **Banco Central**: ajusta a oferta de moeda considerando o sistema financeiro;
- ➜ **Curva LM**: considerando que o Banco Central escolha a taxa de juros (i), a curva LM é horizontal;

Importante!!!: A formulação proposta por Blanchard et al. (2017) contempla a presença de intermediários financeiros que criam moeda por meio de reservas fracionadas, enquanto o Banco Central define a taxa de juros a ser perseguida. Esse arranjo reflete o desenho da política monetária contemporânea, especialmente sob o regime de metas de inflação.

1) Revisitando: curva IS e curva LM

Mercado financeiro e a Curva LM:



Mercado financeiro e a Curva LM: advertências

Apresentamos as versões simplificadas e coerentes dos componentes do mercado financeiro. Embora caibam cuidados:

- ➜ **Intermediários financeiros**: embora incorpore o papel dos bancos comerciais, a formulação tradicional da curva LM negligencia a pluralidade de instituições financeiras e as distintas capacidades de criação de moeda por meio da expansão do crédito;
- ➜ **Imperfeições do mercado financeiro**: na prática, ocorrem imperfeições na captação e na alocação da poupança, estando o processo sujeito aos efeitos de assimetrias informacionais e custos de transação;
- ➜ **Atuação do Banco Central**: a autoridade monetária pode conduzir a taxa de juros (i) mediante operações de mercado aberto, além de ajustar os compulsórios e as exigências de reservas bancárias;

Obs.: A motivação específica pela qual o Banco Central fixa a taxa de juros (i) não é detalhada nesta formulação básica, mas pressupõe-se vinculada aos objetivos de controle da inflação sob o regime de metas, estabilização do produto e manutenção da estabilidade financeira.

2) Modelo IS-LM básico

Introdução:

A versão básica do modelo IS-LM serve para modelar as flutuações econômicas ou ciclo de negócios. Considerando o desenho desejável de política de estabilização a partir da política fiscal e monetária. Assim, temos:

- ➜ **Equilíbrio simultâneo**: o equilíbrio define-se por um par de valores composto pela taxa de juros (i) e pelo produto (Y) no qual os mercados de bens e financeiro operam em harmonia simultânea, graficamente determinado pela intersecção entre as curvas IS e LM;
- ➜ **Curto prazo e demanda**: o modelo IS-LM captura as flutuações econômicas de curto prazo orientadas pela demanda agregada;
- ➜ **Estabilização**: a atenuação das flutuações cíclicas alcança-se mediante a coordenação entre a política fiscal (gastos, tributação e transferências) e a política monetária (taxa de juros e reservas bancárias).

Obs.: O objetivo central não reside na investigação da origem das flutuações econômicas, mas na análise de como o desenho adequado da política fiscal e da política monetária pode atenuar a volatilidade cíclica e contribuir para a estabilização do produto.

Equilíbrio:

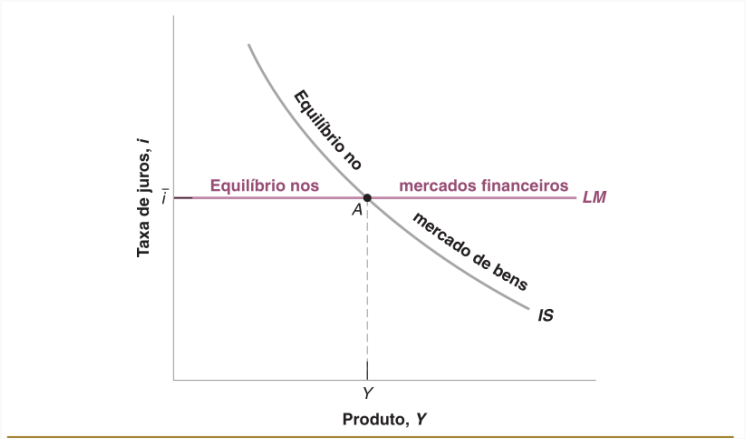
O equilíbrio simultâneo dos mercados de bens e financeiro resulta da intersecção entre as curvas IS e LM, determinando os níveis de produto (Y) e de taxa de juros (i) consistentes com a estabilidade macroeconômica. Formalmente, tem-se o seguinte sistema:

$$\text{Relação IS: } Y = C(Y_d) + I(Y, i) + G \tag{8}$$

$$\text{Relação LM: } i = \bar{i} \tag{9}$$

Importante!!! Esta análise adota a perspectiva proposta por Blanchard et al. (2017), contexto no qual a curva LM mantém-se horizontal devido à fixação da taxa de juros ($\bar{i}$) pelo Banco Central. Tal configuração não implica que a política monetária seja menos importante ou passiva.

Equilíbrio:


Taxa de juros, i
Equilíbrio no
Equilíbrio nos
mercados financeiros
LM
$\bar{i}$
A
mercado de bens
IS
Y
Produto, Y

Equilíbrio e estabilização:

A versão básica do modelo IS-LM traz o direcionamento do desenho da política fiscal e monetária voltada para a estabilização. Portanto:

- ➜ **Política monetária e equilíbrio do mercado financeiro**: o banco central escolha a taxa de juros ($\bar{i}$), precisa administrar a oferta de liquidez pela compra e venda de títulos, calibragem das reservas bancárias para limitar a criação de moeda pelo crédito dos bancos privados;
- ➜ **Política fiscal e o equilíbrio do mercado de bens**: a política fiscal baseada no gasto, tributação e transferências podem afetar o equilíbrio. Na medida em que afetam a renda disponível (Y_d) das famílias e os gastos autônomos que são potencializados pelo multiplicador;

Obs.: As flutuações econômicas são esperadas em uma economia moderna. Então, o papel da política fiscal e monetária é a estabilização no sentido de minimizar a volatilidade, preservar baixa taxa de desemprego e taxa de inflação. Apesar da capacidade de manipular aspectos micro como, por exemplo, consumo e investimento, captação e alocação de poupança.

Flutuações e choques:

A alteração do equilíbrio macroeconômico decorre de flutuações e choques exógenos. Considera-se como exemplo:

- ➜ **Aceleração inflacionária**: embora não seja explícita no modelo analítico, pressupõe-se que a política monetária emprega a taxa de juros ($\bar{i}$) para convergir a inflação à respectiva meta, de modo que uma maior inflação acarreta uma taxa de juros mais elevada, desaquecendo a demanda agregada;
- ➜ **Queda do consumo e do investimento**: a contração dos gastos autônomos das famílias e das firmas reduz o produto de equilíbrio, abrindo espaço para a atuação anticíclica do governo na estabilização da atividade econômica;

Obs.: No desenho da política econômica, a política monetária, por meio da taxa de juros (i), constitui a primeira linha de estabilização por apresentar menor potencial distorcivo. Em contrapartida, a política fiscal, sobretudo em sua vertente discricionária, tende a gerar distorções e a produzir efeitos complexos sobre o sistema econômico e sobre o comportamento dos agentes.

Alertas:

É preciso compreender as limitações inerentes ao modelo IS-LM, cuja formulação básica remonta às décadas de 1940 e 1950. Embora ao esforço do Blanchard et al. (2017) em incorporar discussões recentes, as restrições persistem. Em particular:

- ➜ **Ausência de microfundamentação**: ignora os incentivos e quebra-cabeças de comportamento das famílias e firmas, tais como a mudança da propensão marginal a consumir ao longo do ciclo econômico, dadas as informações e as expectativas racionais;
- ➜ **Dívida pública e resultado primário**: a expectativa de sustentabilidade da dívida pública afeta o prêmio de risco, a taxa de juros e a capacidade do governo de utilizar a política fiscal para fins de estabilização.

Obs.: Mesmo na versão ampliada, essas limitações permanecem.

Alertas:

- **Imperfeições e complexidade do mercado de crédito**: o sistema financeiro apresenta imperfeições na captação e alocação de poupança, além de heterogeneidade das instituições e do ecossistema que respondem de maneira distinta ao Banco Central, a exemplo da presença de crédito direcionado e de bancos públicos que podem ignorar a sinalização da autoridade monetária e continuar a criar crédito;
- **Conflitos e eficiência do setor público**: o setor público reflete os conflitos e os interesses da sociedade, de modo que não se mostra neutro e tende a sofrer distorções decorrentes do ciclo político e de grupos de interesse;
- **Heterogeneidade dos agentes**: os agentes diferem quanto a preferências, renda e patrimônio, bem como na maneira como respondem aos incentivos, à tributação e ao gasto.

Obs.: Esses temas são abordados na disciplina de Macro II na UFABC e estão presentes na segunda metade do livro do Blanchard et al. (2017) ou de outros manuais, como o de Bernanke et al. (2020).

Simulação:

Para explorar o uso do instrumental IS-LM na análise das flutuações e no desenho da política fiscal e monetária, desenhamos dois cenários base:

- ➜ **Coordenação da política fiscal e monetária**: ambas as políticas são calibradas para atuarem de forma complementar na estabilização do produto, preservando adicionalmente o pleno emprego e a baixa inflação;
- ➜ **Descoordenação e conflito entre política fiscal e monetária**: ocorrem quando as autoridades sinalizam direções opostas, gerando distorções para atingir o objetivo de estabilização, a exemplo de um aperto na política monetária combinado com expansão fiscal.

Importante!!! A coordenação não significa que o Tesouro Nacional e o Banco Central estejam sob o mesmo comando, mas sim que cada estrutura conhece seu papel institucional e suas limitações, além de possuírem um objetivo comum de estabilização. Nesse sentido, temos as regras da política fiscal e da política monetária, acompanhada da institucionalidade de cada órgãos.

Simulação: estímulo fiscal sob coordenação

Supomos que a economia esteja em fase de retração. Podemos indicar o mix de políticas para estabilização:

- ➜ **Governo e política fiscal**: estimula a economia ao adotar um mix de redução da tributação, maiores gastos e transferências. Assim, desloca a curva IS para a direita, indicando maior produto ($Y' > Y$) sob a mesma taxa de juros (i);
- ➜ **Banco Central e política monetária**: o maior produto ($Y' > Y$) pressiona a demanda por moeda e a taxa de juros ($i' > i$). No entanto, como o Banco Central escolhe a taxa de juros ($\bar{i}$), precisa amortecer essa maior demanda por moeda para preservar a mesma taxa de juros, injetando liquidez ou reduzindo reservas.

Importante!!! Nesse cenário, consideramos que a decisão do Banco Central sobre a taxa de juros (i) não depende diretamente da curva IS e do governo, mas sim de outros elementos, tais como a convergência da inflação para a respectiva meta, em conformidade com o regime de metas de inflação.

Simulação: aperto monetário fiscal sob coordenação

Supomos que a economia esteja aquecida e a inflação de demanda seja uma ameaça. Podemos indicar o mix de políticas para estabilização:

- ➜ **Banco Central e política monetária**: o Banco Central eleva a taxa de juros ($i' > i$), restringindo a liquidez e exigindo maiores reservas dos bancos comerciais, o que impacta negativamente a economia real por meio do investimento e desloca a curva LM para cima, preservando como horizontal;
- ➜ **Governo e política fiscal**: o governo não estimula a atividade econômica para tentar compensar a queda dos investimentos ($I' < I$) e do produto ($Y' < Y$), aceitando menor arrecadação tributária (T) que depende do nível de produto. Ao passo que preserva ou reduz o gasto público, a exemplo da manutenção de um orçamento equilibrado ($T = G$) ou de uma meta de resultado primário ($T - G = P\bar{R}I$).

Importante!!! Por isso, o aumento da taxa de juros promovido pelo Banco Central tende a ser acompanhado pela acomodação da política fiscal, que se compromete a não estimular a economia.

Simulação: estímulo fiscal sob conflito

Supomos que o governo resolva estimular a economia mesmo estando em hiato positivo. Enquanto o Banco Central se nega a cooperar. Podemos indicar o mix de políticas:

- ➜ **Governo e política fiscal**: estimula a economia ao adotar um mix de redução da tributação, maiores gastos e transferências. Assim, desloca a curva IS para a direita, indicando maior produto ($Y' > Y$);
- ➜ **Banco Central e política monetária**: o maior produto ($Y' > Y$) pressiona a demanda por moeda e a taxa de juros ($i' > i$). O Banco Central acompanha a pressão e define uma taxa de juros maior (i'), reduzindo a liquidez e exigindo maiores reservas dos bancos comerciais;
- ➜ **Resultado**: o produto deve ser menor do que o previsto inicialmente pelo estímulo ($Y'' < Y'$), mas superior ao inicial ($Y'' > Y$). No entanto, o deslocamento da curva LM para cima indica uma taxa de juros maior ($i' > i$).

Importante!!! Quanto mais o governo insistir no estímulo, mais o Banco Central é incentivado a elevar a taxa de juros. O resultado pode ser um produto pouco maior e uma taxa de juros mais elevada.

Simulação: aperto monetário sob conflito

Supomos que a economia esteja aquecida e a inflação de demanda seja uma ameaça. No entanto, a política fiscal não coopera com o aperto da política monetária:

- ➜ **Banco Central e política monetária**: o Banco Central eleva a taxa de juros ($i' > i$), restringindo a liquidez e exigindo maiores reservas dos bancos comerciais, o que impacta negativamente a economia real por meio do investimento e desloca a curva LM para cima, mantendo-a horizontal;
- ➜ **Governo e política fiscal**: o governo estimula a atividade econômica ao reduzir a tributação e elevar gastos e transferências. Adicionalmente, aceita o déficit primário ($T < G$) e maior dívida pública;
- ➜ **Resultado**: a taxa de juros precisa continuar sendo elevada para contrapor o estímulo fiscal do governo.

Importante!!! O aumento da taxa de juros tende a gerar problemas de endividamento público e privado, acentuando o risco de insolvência e postergando a recuperação da economia.

Simulação: cuidados

Nas simulações, consideramos um cenário extremamente simplificado, ainda que seja possível identificar as nuances da interação entre política fiscal e monetária. Em particular, três elementos não tratados são relevantes:

- **Política fiscal expansionista**: a política fiscal pode ser cronicamente expansionista, dada a dinâmica orçamentária e institucional, a exemplo de legislações com gastos obrigatórios indexados ao produto ou de despesas rígidas, como a folha de pagamento do funcionalismo;
- **Expectativas e risco**: os agentes formam expectativas racionais e alteram o comportamento com base nas informações disponíveis. Caso o endividamento sugira uma trajetória insustentável, os agentes incorporam esse cenário e monitoram a atuação do governo na política fiscal, podendo reduzir o consumo privado e exigir prêmios de risco mais elevados;
- **Credibilidade do Banco Central**: se o Banco Central perde credibilidade, torna-se mais custoso reduzir a inflação, exigindo que a taxa de juros permaneça elevada por mais tempo.

Importante!!! É um cenário de conflito e elementos que podem ser encontrados no Brasil atual.

3) Modelo IS-LM ampliado

Introdução:

Na versão ampliada do modelo IS-LM, buscamos incorporar nuances que estão presentes na macroeconomia atual. Assim, temos:

- **Taxa de juros real (r)**: a decisão de investimento das firmas passa a responder à taxa de juros real (r), definida pela diferença entre a taxa de juros nominal (i) e a expectativa de inflação (π^e);
- **Prêmio de risco (x)**: os títulos e o investimento incorporam um prêmio de risco (x), de modo que quanto maior o risco percebido, maior deve ser a remuneração exigida;
- **Intermediários financeiros e imperfeições**: os agentes privados possuem capacidade de criação de crédito que nem sempre é integralmente monitorada pelo Banco Central; além disso, a presença de estruturas como bancos públicos e crédito direcionado distorce a transmissão da política monetária;

Obs.: Estes pontos conversam com as teorias de política monetária ótima, política fiscal ótima e macro finanças desenvolvidas nas décadas de 1980 e 1990.

Taxa de juros real (r):

Substituímos no modelo a taxa de juros nominal (i) pela real (r). A grande diferença que incorporamos as expectativas dos agentes sobre a inflação futura (π^e). Portanto:

$$1 + r_t = \frac{1 + i_t}{1 + \pi^e_{t+1}} \tag{10}$$

Isolando r:

$$r_t = i_t - \pi^e_{t+1} \tag{11}$$

Importante.: A mudança nas expectativas de inflação (π^e) altera a taxa de juros real (r) e afeta o equilíbrio do mercado de bens por meio do investimento, mesmo que a taxa de juros nominal ($\bar{i}$) permaneça constante. Isso, inclusive, permite taxas de juros reais negativas ($r < 0$) caso a taxa de juros nominal seja inferior à expectativa de inflação ($i < \pi^e$).

Prêmio de risco (x):

Incorporamos o prêmio de risco (x) no modelo. A ideia é que os agentes são avessos ao risco; assim, uma maior percepção de risco implica um prêmio de risco mais elevado. Portanto:

$$(1 - i) = (1 - p)(1 + i + x) + (p)(0) \tag{12}$$

Isolando x:

$$x = \frac{(1 + i)p}{1 - p} \tag{13}$$

Importante.: Em geral, esperamos que maiores expectativas de inflação (π^e) estejam associadas a uma maior percepção de risco (x) por parte dos agentes, visto que ambas indicam a deterioração das expectativas e da credibilidade da política econômica.

Intermediários financeiros e imperfeições:

Consideramos o sistema financeiro consideravelmente mais complexo: de um lado, ele pode distorcer a sinalização da política monetária; de outro, pode gerar problemas de racionamento de crédito e insolvência.

- ➜ **Criação de moeda e o *shadow banking***: o ecossistema financeiro compreende bancos comerciais e uma ampla variedade de instituições (fintechs, seguradoras e entidades não bancárias) que ofertam crédito e criam moeda. Além disso, as regulamentações e a legislação podem apresentar lacunas que amplificam a atuação desses agentes, a exemplo do sistema financeiro das sombras (*shadow banking*);
- ➜ **Imperfeições**: o mercado de crédito é imperfeito devido à presença de assimetria informacional e de custos de transação que afetam a captação e a alocação de poupança. Portanto, alterações nas expectativas de inflação e na percepção de risco podem gerar efeitos complexos e diversificados;

Obs.: Por exemplo, os casos recentes do Banco Master em 2026 demonstram a permissividade da regulação, bem como os efeitos negativos da alavancagem excessiva e do risco elevado.

Intermediários financeiros e imperfeições:

- ➜ **Alavancagem e risco**: diante desse ecossistema e de tais imperfeições, as instituições podem ser incentivadas a assumir riscos excessivos, colocando o sistema financeiro à prova. Esta foi a origem da Crise de 2008 nos EUA.;
- ➜ **Bancos públicos e crédito direcionado**: no sistema financeiro, é comum a atuação de bancos públicos e a presença de programas de crédito direcionado que são pouco sensíveis à política monetária, reduzindo, dessa forma, a potência do mecanismo de transmissão monetária. Serve para o ecossistema de bancos públicos e crédito direcionado no Brasil e China.

Obs.: Obviamente, que o Banco Central e os órgãos de regulação e controle buscam fechar os canais que permitem práticas inadequadas. No entanto, a tecnologia, as mudanças institucionais a a moral hazard dos agentes tendem a abrir novas brechas.

Modelo IS-LM ampliado:

No modelo IS-LM ampliado incorporamos a taxa de juros real ($i - \pi^e$) e o prêmio de risco (x). Assim, temos:

$$\text{Relação IS: } Y = C(Y_d) + I(Y, r + x) + G, \quad \text{tal que } r = i - \pi^e \tag{14}$$

$$\text{Relação LM: } r = \bar{r} \tag{15}$$

Implicações:

- ➜ **Expectativas dos agentes**: microfundamentamos a forma como os agentes interpretam a política fiscal e a política monetária, introduzindo o papel das expectativas de inflação e do prêmio de risco;
- ➜ **Imposição de restrições**: as autoridades fiscal e monetária enfrentam restrições estritas na busca por credibilidade perante os agentes. Caso contrário, a deterioração das expectativas e a elevação da percepção de risco anulam a capacidade de estímulo e de ajuste macroeconômico.

Obs.: É um caso similar ao que pode ser observado no Brasil atual. Faremos a simulação da aplicação do modelo IS-LM ampliado em seguida.

Modelo IS-LM ampliado: caso Brasil

Para simular o modelo IS-LM ampliado, tomamos como exemplo o Brasil recente. Partimos do quadro atual:

- **Política fiscal**: tendência crônica de elevação dos gastos, acompanhada de concessões tributárias e transferências, especialmente em períodos eleitorais, além de um resultado primário insuficiente para estabilizar a dívida pública, que tende a crescer;
- **Política monetária**: a meta de inflação baixa ($3,0\%$ ao ano) obriga o Banco Central a manter a taxa de juros (i) em patamares elevados. No entanto, juros altos elevam o custo de carregamento da dívida pública e privada, acentuam o racionamento de crédito e deprimem o investimento e o produto;
- **Baixa credibilidade**: as autoridades fiscal e monetária enfrentam um déficit de credibilidade perante os agentes. Como consequência, observam-se expectativas de inflação mais elevadas e maior percepção de risco, o que limita a margem de manobra para responder adequadamente aos incentivos econômicos.

Modelo IS-LM ampliado: caso Brasil

Principais implicações:

- ➜ **Política fiscal**: custo de endividamento cada vez maior, somados a dificuldades em rolagem que pe identificado pela alta remuneração (taxa de juros nominal e prêmio de risco), menor prazo. Assim, capta a poupança privada e força os demais títulos terem maior remuneração;
- ➜ **Política monetária**: a baixa credibilidade da autoridade fiscal eleva as expectativas de inflação. E portanto, obriga o Banco central manter taxas de juros nominais mais altas e por mais tempo;
- ➜ **Interação**: altas taxas de juros contribuem para reduzir o produto, elevar o custo e risco da dívida pública e privada. Além disso, reduzem a receita do governo devido serem correlacionadas com o produto. Enquanto alta taxa de juros reduz investimentos que poderiam preparar a economia para maior taxa de crescimento do produto natural.

Modelo IS-LM ampliado: caso Brasil

Se houvesse um choque de expectativas gerado por um candidato à presidência que prometesse um ajuste fiscal rigoroso, como o sistema reagiria?

- ➜ **Expectativa de inflação e prêmio de risco**: ambos indicadores recuam; isto é, a expectativa de inflação converge para a meta e o prêmio de risco é reduzido. Isso resulta na diminuição da taxa de juros real, estimulando a atividade econômica;
- ➜ **Política monetária**: o cenário de credibilidade abre espaço para a redução da taxa de juros nominal, o que impacta positivamente o endividamento público e privado e estimula a oferta de crédito ao setor privado, elevando o produto;
- ➜ **Política fiscal**: o ajuste fiscal gera um efeito contracionista de curto prazo, mas reduz o custo de carregamento da dívida. Concomitantemente, a expansão do produto estimula a arrecadação tributária, melhorando o resultado primário e estabilizando a trajetória da dívida pública.

Importante!!! Os efeitos são resultado de expectativas dos agentes sobre uma promessa de um candidato; não refletem a realidade atual nem implicam que ela será alcançada.

Revisão

Principais pontos:

- ➜ Definimos os conceitos de curva IS e LM, equilíbrio conjunto representado pelo modelo IS-LM;
- ➜ Simulamos choques exógenos e os efeitos da política fiscal e monetária sobre o modelo base e a versão ampliada
- ➜ Na versão ampliada, ao introduzir as expectativas de inflação, o prêmio de risco e os intermediários financeiros, incorporam-se temas recentes da política fiscal e monetária, em particular as dificuldades no desenho de uma política econômica ótima de estabilização.

Próxima aula: Na segunda parte da disciplina, vamos desenvolver os limites e o ajustamento de curto e médio prazo, utilizando o mercado de trabalho, a oferta agregada e a dinâmica inflacionária.

Referências

Principal:

Blanchard, O. (2017). *Macroeconomia*. (7. ed.). Pearson. Cap. 5 - Mercados de bens e mercados financeiros: o modelo IS-LM; Cap. 6 - Mercados de bens e mercados financeiros: o modelo IS-LM ampliado

Bernanke, B. S.; Abel, A. B., & Croushore, D. (2020). *Macroeconomics* (10th ed.). Pearson. Cap. 9 - The IS–LM/AD–AS model.

Referências

Complementar:

Alesina, A. F., Ardagna, S. (2012). *The design of fiscal adjustments*. SSRN. https://doi.org/10.2139/ssrn.2151380

Chari, V. V., Christiano, L. J., Kehoe, P. J. (1994). Optimal fiscal policy in a business cycle model. *Journal of Political Economy*, *102*(4), 617–652.

Mendonça, M. J. C. de, Moreira, T. B. da S., & Sachsida, A. (2017). *Regras de políticas monetária e fiscal no Brasil: evidências empíricas de dominância monetária e dominância fiscal* (Texto para Discussão nº 2310). Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

Montes, G., Oliveira, A. J. de, Nicolay, R. (2019). Empirical evidence on the relation between fiscal credibility and central bank credibility: The Brazilian case. *Estudos Econômicos (São Paulo)*, *49*(1), 105–139. https://doi.org/10.1590/0101-41614914gar

Economia Computacional - Python e R:

Sargent, T. J., & Stachurski, J. (2024). A first course in quantitative economics with Python. QuantEcon. Disponível em: `https://intro.quantecon.org/intro.html`. Acesso em: 02 junho de 2026.

O QuantEcon é um projeto de cooperação internacional entre grandes universidades (principalmente dos EUA e da China) voltado para a popularização do uso de *softwares* e linguagens de programação (R, Python e Julia) aplicados a problemas e modelos econômicos.